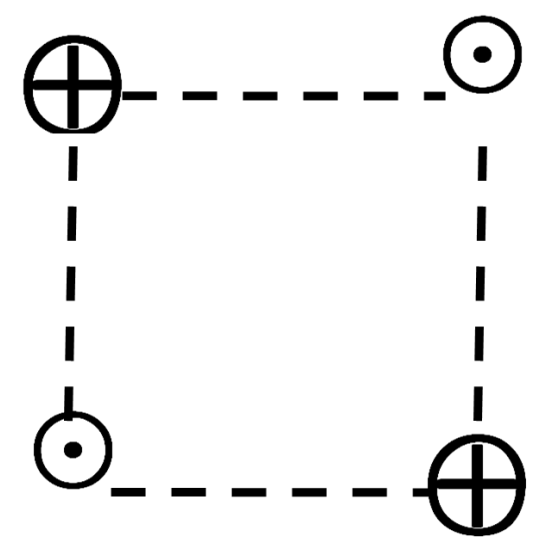
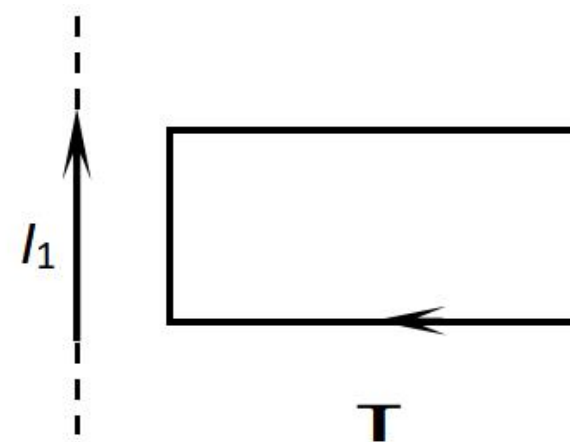


一、选择题

1. 两平行放置的无限大均匀带电平面，其中一个面的电荷面密度为 $+\sigma$ ，另一个面的为 $-\sigma$ ，则两板中间电场强度的大小为 []
(A) $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ (B) $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (C) 0 (D) $\frac{\sigma}{3\varepsilon_0}$
2. 关于高斯定理的理解有下面几种说法，其中正确的是 []
(A) 如果高斯面内无电荷，则高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零
(B) 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处不为零，则该面内必有电荷
(C) 如果高斯面内有净电荷，则通过高斯面的电场强度通量必不为零
(D) 高斯定理仅适用于具有高度对称性的电场
3. 当一个带电体达到静电平衡时 []
(A) 表面上电荷密度较大处电势较高
(B) 表面曲率较大处电势较高
(C) 导体内部的电势比导体表面的电势高
(D) 导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零
4. 如图所示，四条均载有电流为 I 的无限长直导线平行的放置在边长为 a 的正方的顶角位置处，则正方形中心处的磁感强度大小等于 []
(A) $\frac{2\mu_0 I}{\pi a}$ (B) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$ (C) $\frac{\mu_0 I}{\pi a}$ (D) 0

5. 将一无限长空螺线管通上电流，由其空螺线管的一端沿中心轴线射入一束电子流。则电子在空螺线管内的运动情况是 []
(A) 简谐运动 (B) 匀速直线运动
(C) 匀加速直线运动 (D) 匀减速直线运动
6. 均匀磁场的磁感应强度 $\vec{B}$ 垂直于半径为 r 的圆面。今以该圆周为边线，作一半球面 s ，则通过 s 面的磁通量的大小为 []
(A) $2\pi r^2 B$ (B) $\pi r^2 B$ (C) 0 (D) 无法确定的量
7. A、B 两个电子都垂直于磁场方向射入一均匀磁场而作圆周运动。A 电子的速率是 B 电子速率的 2 倍。设 R_A 、 R_B 分别为 A 电子与 B 电子的轨道半径； T_A 、 T_B 分别为它们各自的周期。则 []
(A) $R_A : R_B = 2$, $T_A : T_B = 2$ (B) $R_A : R_B = 1$, $T_A : T_B = 1$
(C) $R_A : R_B = 1$, $T_A : T_B = 2$ (D) $R_A : R_B = 2$, $T_A : T_B = 1$

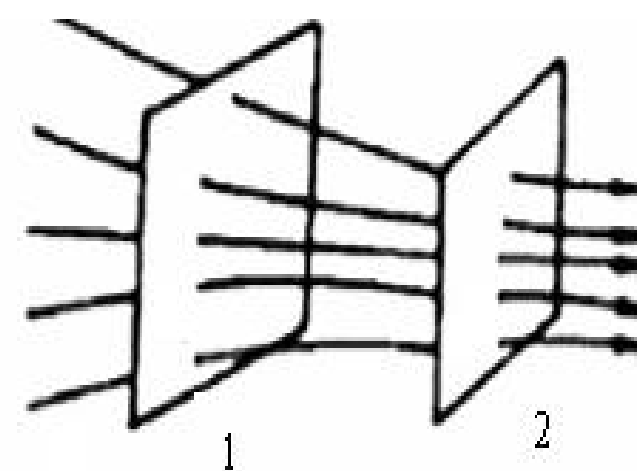
8. 如图所示，在无限长载流直导线近旁有一个载流矩形线圈，直导线与线圈在一个平面上，通过它们的电流分别为 I_1 和 I_2 ，则线圈在安培力作用下的运动方向为 []



- (A) 向上； (B) 向下；
(C) 向左； (D) 向右
9. 下列关于自感现象的说法中，错误的是 []
- (A) 自感现象是由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象
(B) 线圈中自感电动势的方向总与引起自感的原电流的方向相反
(C) 线圈中自感电动势的大小与穿过线圈的磁通量变化的快慢有关
(D) 加铁芯后线圈的自感系数比没有铁芯时要大
10. 下列描述中正确的是 []
- (A) 感生电场和静电场一样，属于无旋场
(B) 感生电场和静电场都对场中的电荷具有作用力
(C) 感生电场中可类似于静电场一样引入电势
(D) 感生电场和静电场一样，是能脱离电荷而单独存在

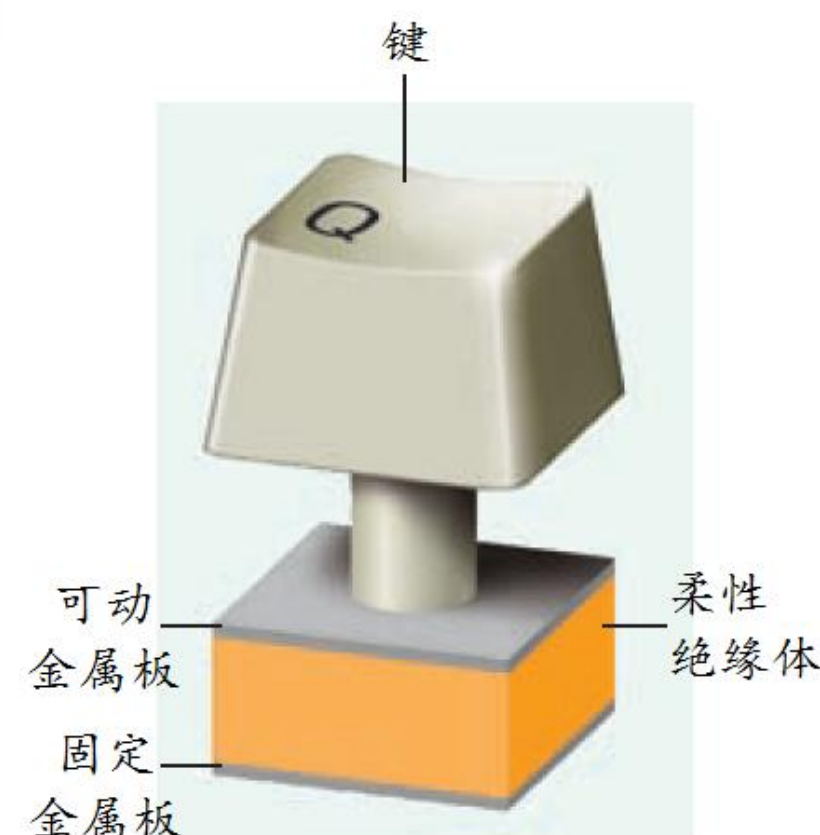
二、填空题

1. 同一束电场线穿过大小不等的两个平面,如图所示。则两个平面的电场强度通量 ψ 和场强 E 关系是:



ψ_1 ____ ψ_2 ; E_1 ____ E_2 (填 >、< 或 =)

2. 在某种计算机键盘上，每个按键都连接在一个平行板电容器的一个极板上，平行板电容器的另外一个极板固定。该电容器通过外部电路保持恒定的电势差。当按键被按下后，上、下极板间距减小，则该平板电容器的电容_____；所带的电荷_____（填“增加”、“减少”或者“不变”。其中，极板间柔性绝缘介质的电容率不变）。



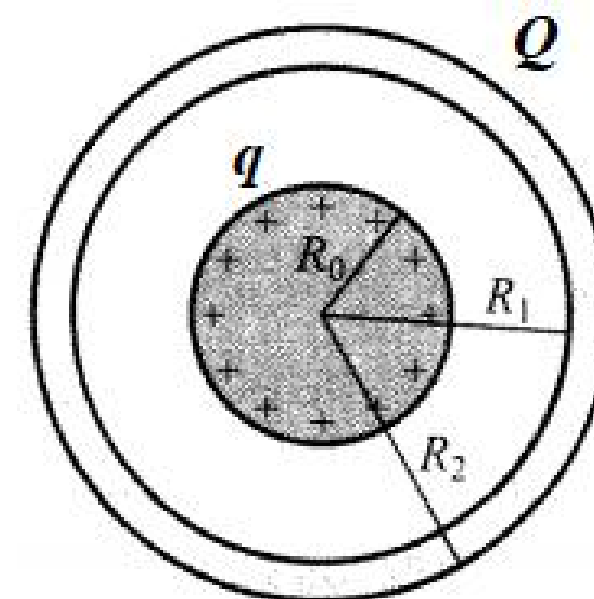
3. 对于孤立导体，曲率半径愈小（或曲率愈大），电荷面密度愈_____，附近的电场强度就越强。避雷针是根据_____的原理设计的。
4. 洛伦兹力对运动带电粒子所做的功恒等于_____，电磁炮在安培力作用下，以很大的速度射出，则安培力对炮弹_____功（填“做了”、“不做”或“无法确定”）。
5. 载流导体放在磁场中，如果磁场方向与电流方向垂直，则在与磁场和电流二者垂直的方向上出现霍尔电势差，该电势差与磁场的磁感应强度成____比。由于半导体中载流子浓度远小于金属中自由电子浓度，故可得到比金属_____的霍尔电势差。（填“大”、“小”或者“相同”）

三、简答题

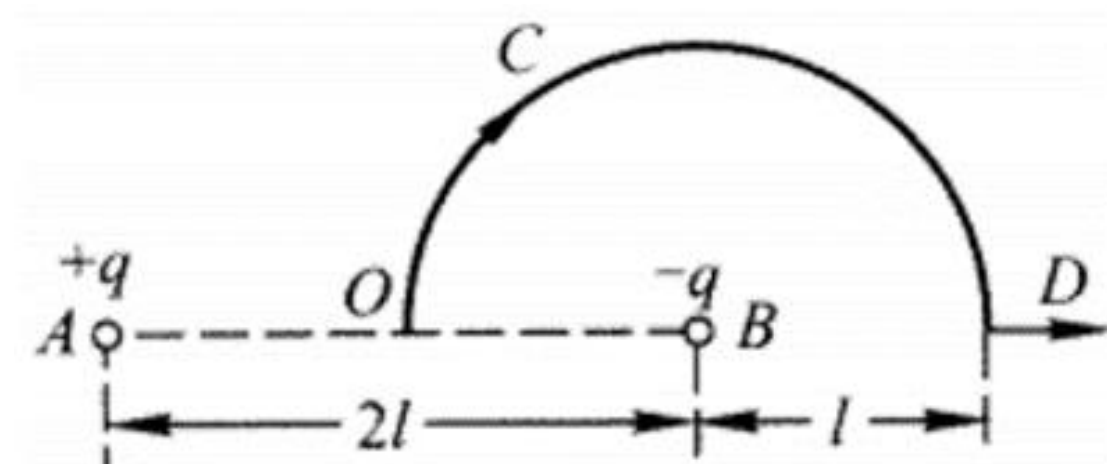
1. 请解释什么是静电屏蔽现象？并举例说明。
2. 在磁场变化的空间里，如果没有导体，那么，这个空间是否存在电场？是否有感应电动势？

四、计算题

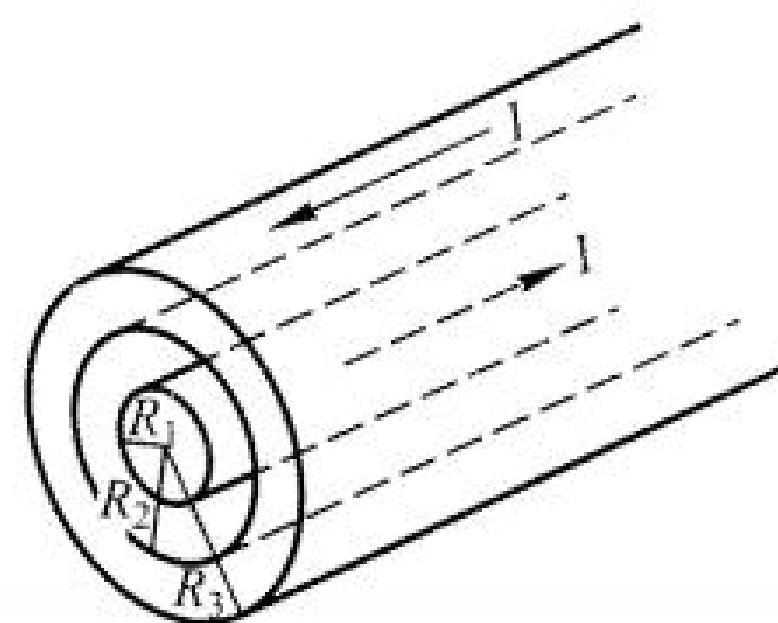
1. 在内外半径分别为 R_1 和 R_2 的导体球壳内，有一个半径为 R_0 的导体小球，小球与球壳同心，让小球与球壳分别带上电荷量 q 和 Q 。试求：
 - (1) 空间各处电场强度；
 - (2) 小球的电势以及球壳内、外表面的电势。



2. 如图所示， $AB=2l$ ， OCD 是以 B 为中心、 l 为半径的半圆， A 点处有正电荷 $+q$ ， B 点处有负电荷 $-q$ ，求：
 - (1) 把单位正电荷从 O 点沿 OCD 移到 D 点，电场力对它做功为；
 - (2) 把单位正电荷从 D 点沿 AB 的延长线移到无穷远处，电场力对它做功。



3. 有一根很长的同轴电缆，由一圆柱形导体和一同轴圆筒状导体组成。圆柱的半径为 R_1 ，圆筒的内外半径分别为 R_2 和 R_3 ，如图所示。在这两导体中，载有大小相等而方向相反的电流 I ，电流均匀分布在各导体的截面上。求空间各点 ($r < R_1$ 、 $R_1 < r < R_2$ 、 $R_2 < r < R_3$ 、 $r > R_3$) 的磁感应强度。



4. 如图所示，通过回路的磁感应线与线圈平面垂直，若磁通量按如下规律变化：
 $\Phi = (6t^2 + 9t + 8) \times 10^{-3}$ 。式中 Φ 的单位为 Wb ； t 以 s 为单位；已知 $R = 20 \Omega$ ，当 $t = 2 \text{ s}$ 时，试求：
 - (1) 回路中的感应电动势是多少？
 - (2) 电阻 R 上的电流的大小和方向如何？

